

Azərbaycan Dili üçün Nitq Tanıma Sistemi

Texniki Hesabat — Hissə C

AI Engineer Intern Tapşırığı | 04 May 2026

Model: openai/whisper-small
Dataset: Mozilla Common Voice 17.0 — Azərbaycan dili (az)
Mərhələ A nümunə sayı: 50 test nümunəsi
Mərhələ B nümunə sayı: 200 train, 50 test nümunəsi

C1. Çətinliklər və Həllər

Texniki problemlər

Layihənin həyata keçirilməsi prosesində bir neçə texniki problemlə üzləşdim. Ən ciddi problem Google Colab-ın pulsuz GPU resurslarının yaddaş limitinə tez çatması idi — xüsusilə training mərhələsinin əvvəllərində notebook bir neçə dəfə çökərək məni yenidən başlamağa məcbur etdi. Hər crash-dən sonra bütün xanaları yenidən işə salmaq lazım gəlirdi, bu da vaxt itkisinə səbəb oldu.

Başqa bir çətinlik `pipeline()` funksiyasının daxilindəki `num_frames` xətası idi: həm Part A inferensində, həm də Part B nəticə müqayisəsində `pipeline` interfeysi Whisper-in daxili emal mexanizmi ilə konflikt yaratdı. Bunu `model.generate()` üzərindən birbaşa inferens quraraq həll etdim — bu yanaşma daha *explicit* olduğundan xətalara daha az meyillidir.

Yaddaş problemlərinin həlli

Training arqumentlərini aşağıdakı şəkildə yenidən konfigurasiya etdim:

- `per_device_train_batch_size`: 8 → 4
- `gradient_accumulation_steps`: 2 → 4 (effektiv batch ölçüsü 16 olaraq qaldı)
- `gradient_checkpointing=True`: sürəti bir qədər azaltmaq müqabilində GPU yaddaşını ~40% azaltdı
- `model.freeze_encoder()`: yalnız decoder qatları öyrənildi, bu da parametr sayını və yaddaş istehlakını əhəmiyyətli dərəcədə azaltdı
- Checkpoint-ləri Google Drive-a saxlamaq: hər crash-dən sonra sıfırdan başlamamaq üçün `output_dir`-i Drive-a yönləndirdim

Azərbaycan dilinin ASR-a təsiri

Aqqlütinativ morfolojiya: Azərbaycan dilində bir kök sözə ardıcıl bir neçə şəkilçi artırılır (*yoldaşlığımızın, fəaliyyətini* kimi). Şəkilçilər arasındakı fonetik keçidlər modelin tanıma qabiliyyətini çətinləşdirir[cite: 1].

Az resurslu dil: Whisper-in pretrain mərhələsindəki Azərbaycan dili məlumatları çox azdır. Bu səbəbdən model bir çox sözü fonetik cəhətdən oxşar, lakin yanlış formada tanıyır (*canubi* → *cənubi*).

C2. Nəticələrin Təhlili

WER/CER nəticələrinin qiymətləndirilməsi

Metrika	Baza model	Fine-tuned	Fərq
WER	61.34%	65.46%	−4.12%
CER	16.50%	19.51%	−3.01%

Cədvəl 1: Baza model ilə fine-tuned modelin müqayisəsi[cite: 1]

Nəticələrin baza modelə nəzərən geriləmə göstərməsi 200 nümunəlik kiçik training seti ilə əlaqədardır. Bu həcmdə data ilə modelin əvvəllər öyrəndiyi ümumi representasiyalar deqradasiyaya uğrayır (*catastrophic forgetting*)[cite: 1].

CER-in (Character Error Rate) Azərbaycan dili üçün daha informativ metrika olduğunu gördüm. Məsələn, "*müstəqiliyini*" (hipotez) və "*müstəqilliyini*" (referans) arasındakı fərq WER-də tam bir söz xətası sayılsa da, CER-də bu cəmi 1 simvollaq insertion kimi qiymətləndirilir[cite: 1].

C3. Overfitting Təhlili və Yaxşılaşdırma Yolları

Overfitting müşahidəsi

Qrafikə baxdıqda overfitting-in klassik nümunəsini görmək mümkündür: training loss sürətlə sifıra yaxınlaşmış (≈ 0.000005), lakin validation loss artmağa davam etmişdir. `load_best_model_at_end` parametri sayəsində Trainer avtomatik olaraq ən yaxşı checkpoint-i (200-cü addım) seçmişdir[cite: 1].

Daha çox resurs olsaydı — növbəti 3 addım

- Whisper-large-v3 ilə fine-tuning:** Daha böyük model (1.5B parametr) Azərbaycan dili üçün daha güclü baza representasiyalara malikdir[cite: 1].
- Data augmentation:** Mövcud audiolara sürət dəyişikliyi və fon küyü əlavə edilərək dataset genişləndirilə bilər[cite: 1].
- Language model integrasiyası:** Whisper çıxışını Azərbaycan dili üçün n-gram və ya sinir şəbəkəsi əsaslı dil modeli ilə birləşdirmək leksik xətalara azalda bilər[cite: 1].

Azərbaycan dili ASR-in ən böyük problemi

Azərbaycan dili üçün ASR-in ən böyük problemi mövcud açıq mənbəli datasetlərin həm miqdarının, həm də çeşidinin (akustik mühit, dialekt, yaş qrupu) son dərəcə məhdud olmasıdır.[cite: 1]